
Lliurament 5:

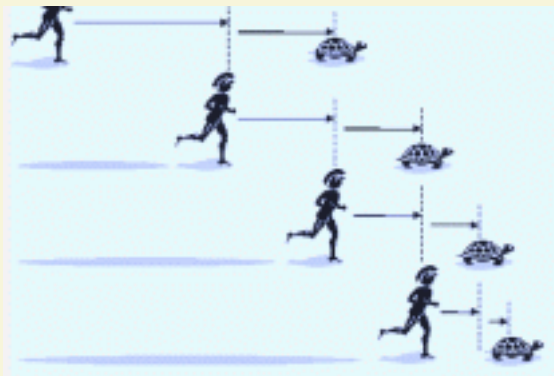
Límits i asímptotes de funcions

Coneixes la paradoxa d'Aquil·les i la tortuga?

Matemàtiques I

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 12-12-2025

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1 Funcions	3
1.1 Funcions elementals	5
1.2 Operacions amb funcions	9
1.3 Funcions exponencials i logarítmiques	12
1.4 Funcions trigonomètriques	15
2 Límits	17
2.1 Càlcul de límits	20
2.2 Límits en un punt	23
2.3 Límits a l'infinit	25
3 Asímtotes	29
3.1 Asímtotes verticals	29
3.2 Asímtotes horitzontals	30
3.3 Asímtotes obliqües	32
4 Continuitat	34
4.1 Condició de continuïtat	36

1. Funcions

■ **Concepte de funció**

A l'ESO ja vares estudiar el concepte i les característiques d'una funció.

Una **funció** és una **relació** entre dues magnituds de manera que a cada valor de x (**variable independent**) li feim correspondre **un únic** valor de y (**variable dependent**). Per a indicar que la variable y depèn o és funció d'una altra, x , empram la notació $y = f(x)$, que es llegeix "y és la imatge de x mitjançant la funció f ".

Aquesta relació funcional es pot expressar mitjançant

- un enunciat
- una taula de valors
- una gràfica
- una expressió matemàtica o fórmula

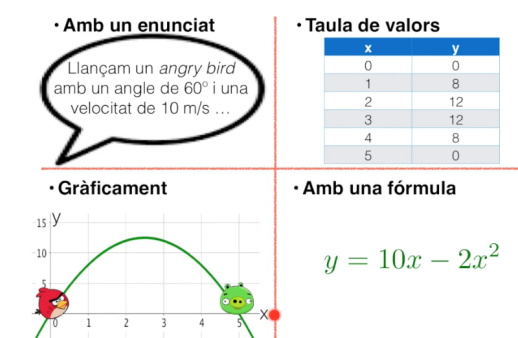
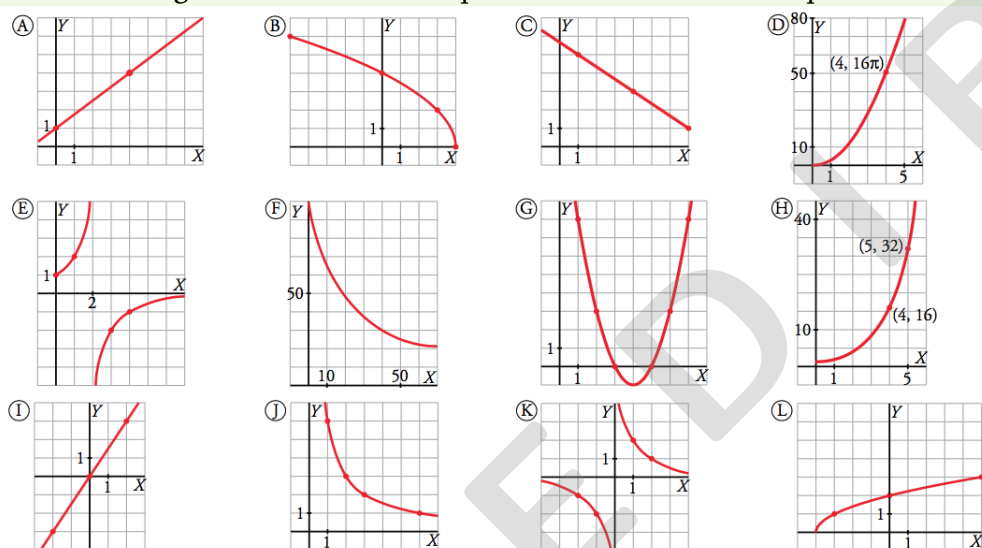


Figura 1: Formes d'expressar una funció

Exemple 1

Associa cada gràfica amb el tipus (lineal, quadràtica, proporcionalitat inversa, radical, exponencial o logarítmica). Si et ve de gust, intenta també associar cada gràfica amb la seva equació. **Atenció:** sobren equacions.



LINEALES	CUADRÁTICAS	PROPORCIONALIDAD INVERSA	RADICALES	EXPONENCIALES
L ₁ $y = \frac{3}{2}x$	C ₁ $y = x^2 - 8x + 15$	Pl ₁ $y = \frac{1}{x}$	R ₁ $y = \sqrt{2x+4}$	E ₁ $y = 2^x$
L ₂ $y = -\frac{2}{3}(x-1) + 5$	C ₂ $y = (x+3)(x+5)$	Pl ₂ $y = \frac{2}{2-x}$	R ₂ $y = \sqrt{x+4}$	E ₂ $y = 0,5^x$
L ₃ $3x + 2y = 0$	C ₃ $y = x^2, x > 0$	Pl ₃ $y = \frac{2}{x}$	R ₃ $y = 2\sqrt{4-x}$	E ₃ $y = 20 + 80 \cdot 0,95^x$
L ₄ $y = \frac{3}{4}x + 1$	C ₄ $y = \pi x^2, x > 0$	Pl ₄ $y = \frac{6}{x}, x > 0$	R ₄ $y = -\sqrt{4+x}$	E ₄ $y = 3^x$

a) L_4	b) R_3	c) L_2	d) C_4
e) PI_2	f) E_3	g) C_1	h) E_1
i) L_1	j) PI_4	k) PI_3	l) R_2

No tenen gràfica associada L_3 , C_2 , C_3 , PI_1 , R_1 , R_4 , E_2 i E_4 .

1.1 Funcions elementals

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.1: Representació de funcions a trossos

<https://www.youtube.com/watch?v=f7gOmTYV86U>

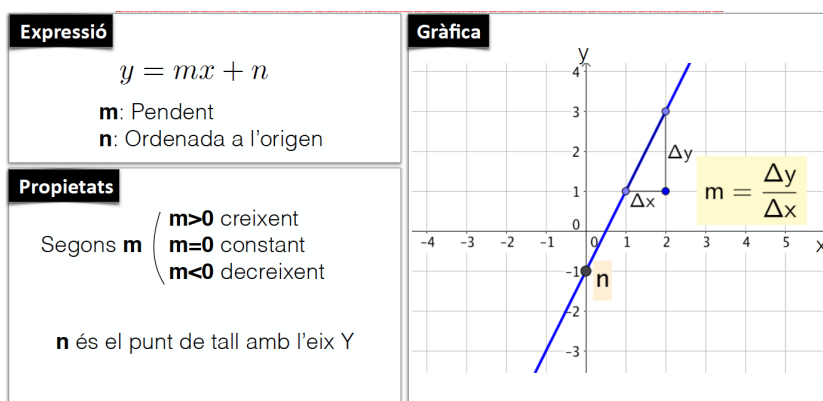
Les funcions descriuen fenòmens quotidians, econòmics, psicològics, científics, ... Aquestes funcions s'obtenen experimentalment a través de l'observació. Després, s'idealitzen o es modelitzen utilitzant famílies de funcions ben conegudes que anomenem **funcions elementals**.

Per exemple, la funció lineal és adequada per descriure com s'allarga una molla de la qual pengem una massa petita. Les funcions quadràtiques descriuen la trajectòria que descriu un projectil. La funció de proporcionalitat inversa descriu la relació entre la pressió i el volum d'un èmbol ple de gas. Les funcions exponencials descriuen creixements de poblacions i com canvia la quantitat de substància radioactiva en el temps. Les funcions logarítmiques s'empren per mesurar el nivell de renou, la brillantor dels estels i el pH d'una dissolució. Finalment, les funcions trigonomètriques apareixen en fenòmens que són periòdics (es repeteixen en el temps).

En aquest apartat s'enumeren aquestes funcions i es detallen els seus elements i propietats més importants.

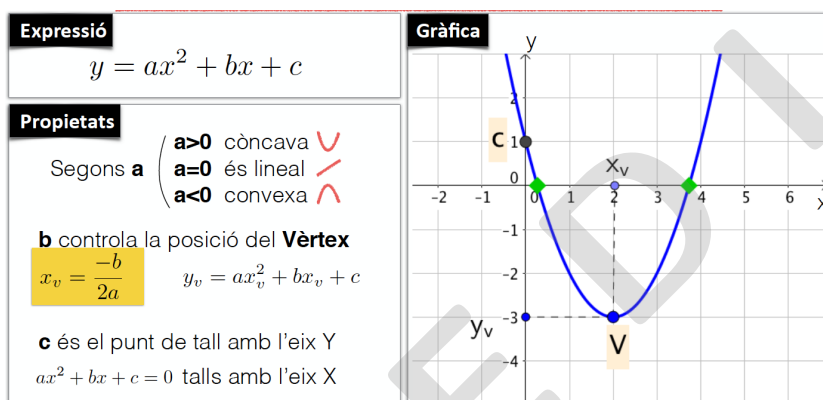
■ La funció lineal

L'expressió d'una funció lineal és $y = mx + n$, essent m el pendent i n l'ordenada a l'origen. Si $m = 0$ es diu que la funció és constant i la gràfica és una recta horitzontal.



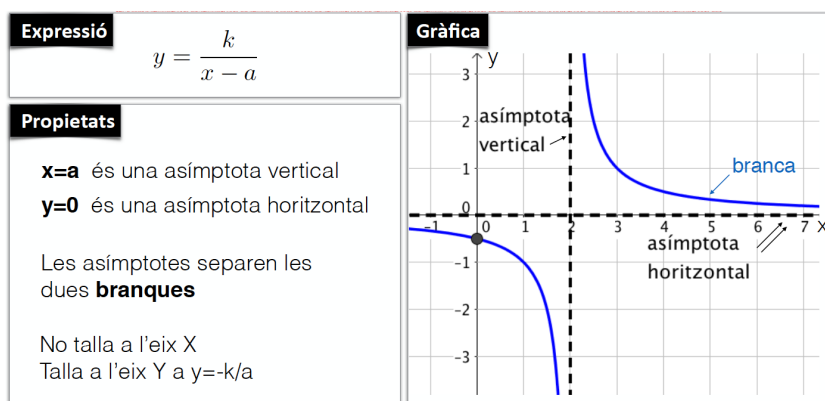
■ La funció quadràtica o paràbola

L'expressió d'una funció quadràtica és $y = ax^2 + bx + c$. Quan $a > 0$ la funció és còncava $\cup$ i si $a < 0$ és convexa $\cap$. El valor de b controla la posició del vèrtex (el màxim o mínim). L'abscissa del vèrtex s'obté de la fórmula $x_v = \frac{-b}{2a}$. L'ordenada del vèrtex es troba substituint x_v dins la funció.



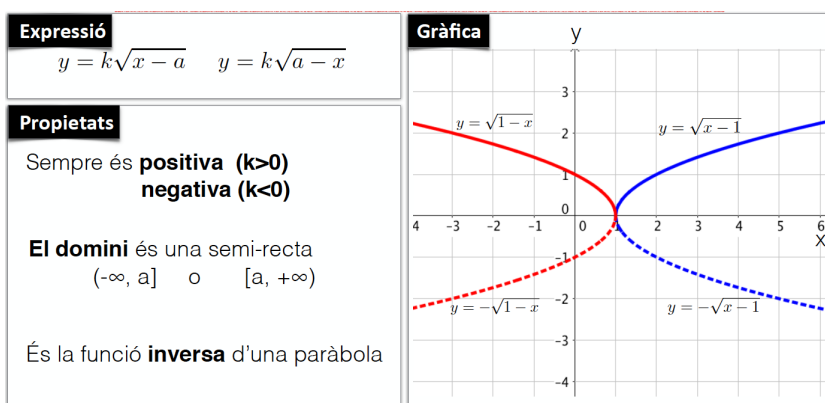
■ La funció de proporcionalitat inversa (hipèrboles)

L'expressió analítica és $y = \frac{k}{x-a} + b$. La representació gràfica són hipèrboles amb les asímptotes paral·leles als eixos de coordenades. Tenen una asímptota vertical a $x = a$ i una horitzontal a $y = b$. Les asímptotes separen la funció en dues parts, cada part s'anomena branca. La funció de proporcionalitat inversa té la forma $y = \frac{k}{x}$.



■ La funció arrel quadrada

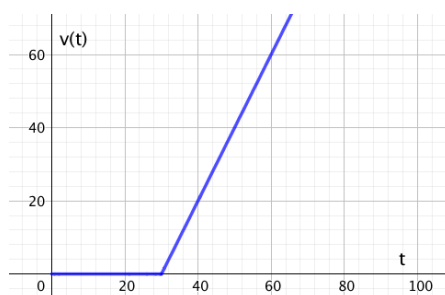
Les funcions arrel $y = k\sqrt{x-a}$ es representen com mitges paràboles amb eix paral·lel a l'eix X.



■ Funcions a trossos

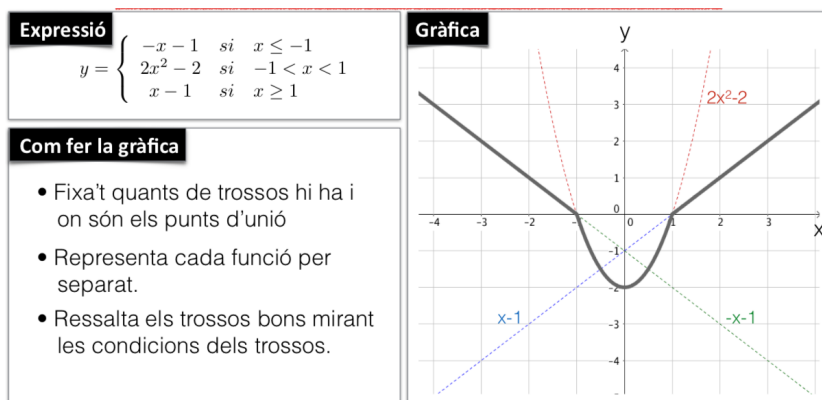
Les funcions a trossos les empram per descriure situacions on hi ha canvis de comportament. Per exemple: Un cotxe està aturat a un semàfor i després accelera. La funció que descriu la velocitat presenta un canvi de comportament en el moment que el conductor pitja l'accelerador. Aquesta funció expressa com

$$v(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq t \leq 30 \\ 2(t - 30) & \text{si } t > 30 \end{cases}$$



De 0 a 30 segons la velocitat val zero i, després dels 30 s, la seva velocitat augmenta linealment.

Les funcions a trossos són fàcils de representar si sabem representar cadascun dels trams i param atenció al seu comportament en els punts d'unió.



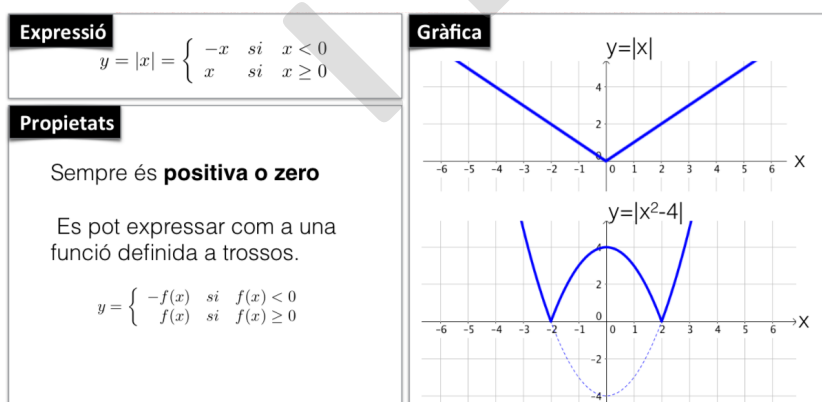
■ La funció valor absolut

Recordem que el valor absolut d'un nombre a coincideix amb el nombre a si és positiu o zero, o amb l'oposat i si és negatiu

$$|a| = \begin{cases} -a & \text{si } a \leq 0 \\ a & \text{si } a > 0 \end{cases} \quad (1)$$

Amb això, una funció de valor absolut es pot expressar com una funció a trossos

$$|f(x)| = \begin{cases} -f(x) & \text{si } f(x) \leq 0 \\ f(x) & \text{si } f(x) > 0 \end{cases} \quad (2)$$



Exercicis

1. Representa gràficament les funcions $y = x^2 - 2x$ i $y = 3x - 1$ en la mateixa gràfica. Quin tipus de funcions obtens?

2. Representa la funció a trossos $y = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

1.2 Operacions amb funcions

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.2: Operacions amb funcions

<https://www.youtube.com/watch?v=2W-8yeq1mmM>

A part de les operacions bàsiques de suma, diferència, producte o quocient de funcions també és possible fer la composició i la inversa d'una funció.

■ Composició de dues funcions

Considerem dues funcions $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = \sin x$. La primera funció, per a cada valor de x que li donam, retorna la seva arrel quadrada. La segona funció, en canvi, retorna el sinus de x .

Què passa si aplicam una funció darrere l'altra? Això és compondre funcions. S'indica d'una d'aquestes formes: $f \circ g(x)$ o $f(g(x))$. Aquesta figura mostra el seu significat

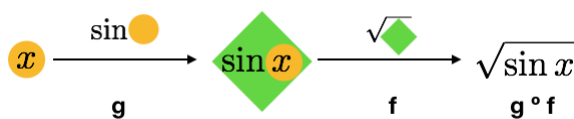


Figura 2: Composició de funcions $f(g(x))$

$f(g(x)) = \sqrt{\sin x}$, primer calculam el sinus de l'angle i al resultat li feim l'arrel quadrada.

La composició de funcions és una operació **no commutativa**. Això vol dir que l'ordre de l'operació canvia el resultat.

Efectivament $g \circ f(x) = g(f(x)) = \sin(\sqrt{x})$. Primer calculam l'arrel de l'angle i després feim el sinus.

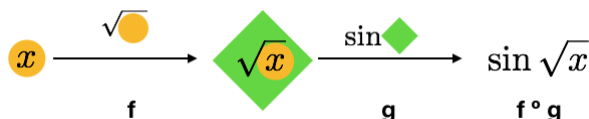


Figura 3: Composició de funcions $g(f(x))$

Si definim la funció $h(x) = \frac{1}{x+1}$ també és possible composar les tres funcions. Vegem com fer-ho:

$$f \circ g \circ h(x) = f(g(h(x))) = f\left(g\left(\frac{1}{x+1}\right)\right) = \quad (3)$$

$$= f\left(\sin\left(\frac{1}{x+1}\right)\right) = \sqrt{\sin\left(\frac{1}{x+1}\right)} \quad (4)$$

■ **Funció inversa**

No hem de confondre la inversa amb fer 1 dividit, són coses diferents.

Es defineix la inversa d'una funció $f(x)$ i la indicam com $f^{-1}(x)$ a aquella funció que compleix

$$f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x \quad (5)$$

No totes les funcions tenen una inversa o, millor dit, en alguns casos poden tenir-ne més d'una.

El procediment per calcular la inversa d'una funció és senzill

- Canviam el nom de les variables $x \leftrightarrow y$
- Aïllam la y
- Anomenam $y = f^{-1}(x)$, la inversa

Exemple 2

Calcula la inversa de $f(x) = \frac{3}{x-2}$

Escrivim la funció com $y = \frac{3}{x-2}$, i canviem el nom de les variables

$$x = \frac{3}{y-2} \quad (6)$$

Aïllam la y , $y = \frac{3}{x} + 2$. Aleshores la funció inversa és $f^{-1}(x) = \frac{3}{x} + 2$

Podem comprovar que es compleix $f(f^{-1}(x)) = x$

$$f\left(\frac{3}{x} + 2\right) = \frac{3}{\left(\frac{3}{x} + 2\right) - 2} = x \quad (7)$$

Si representam gràficament la funció i la seva inversa, trobam una propietat curiosa de la gràfica. Si doblegam la gràfica per una línia que es troba a 45 graus, la funció es transforma en la seva inversa. Això passa perquè quan feim aquest doblec, l'eix y passa damunt l'eix x i aquesta és precisament el canvi de variables que feim per calcular la inversa.

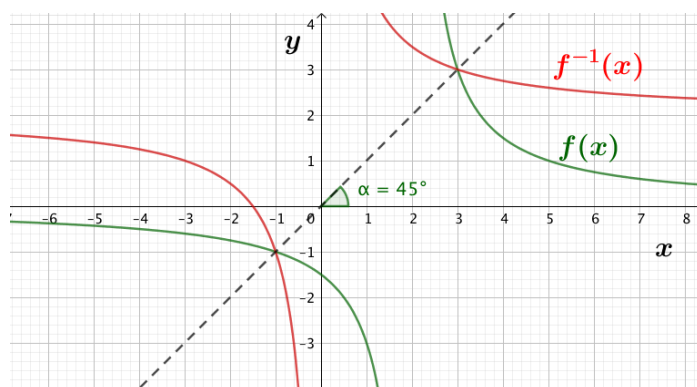


Figura 4: La funció i la seva inversa. Doblec a 45 graus.

Podem comprovar que la funció $y = x^2$ té dues inverses que són

$$f_1^{-1}(x) = \sqrt{x} \text{ i } f_2^{-1}(x) = -\sqrt{x}$$

Exercicis

3. Considerau les funcions $f(x) = \frac{1}{x+2}$ i $g(x) = \sqrt{3x+1}$. Calculeu $f^{-1}(x)$ i les composicions $f \circ g$ i $g \circ f$.

1.3 Funcions exponencials i logarítmiques

■ Vídeo explicacions



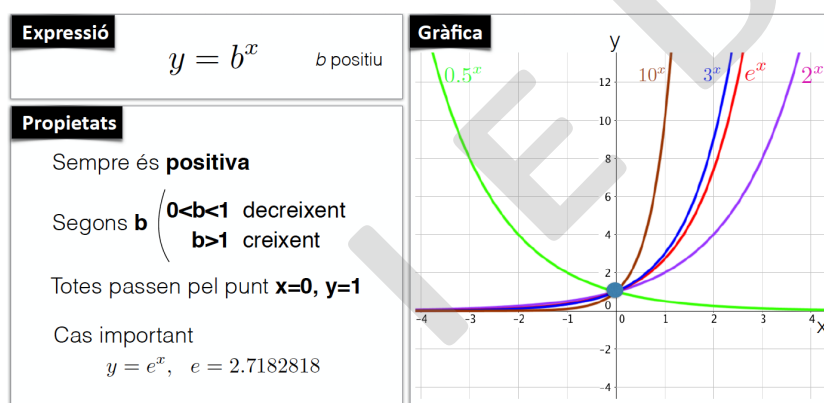
Vídeo 5.3: Funcions exponencial i logarítmica

<https://www.youtube.com/watch?v=oxxt7O8PFxE>

■ Funció exponencial

Les funcions **exponencials** són del tipus $y = b^x$. Si $b > 1$ són creixents i si $0 < b < 1$ són decreixents. Totes elles passen pel punt $(0, 1)$.

Un cas important és $y = e^x$ on la base és el número $e \simeq 2.7182818$.



La funció exponencial es manifesta a multitud de fenòmens de creixement animal, vegetal i econòmic. A tots ells la variable independent és el temps. Vegem un exemple:

Exemple 3

La temperatura d'una tassa de cafè des del moment que l'hem deixada damunt la taula d'una habitació canvia segons els temps segons l'expressió $T(t) = 52 \cdot e^{-\frac{t}{15}} + 24$ on t ve donat en minuts i T en $^{\circ}\text{C}$.

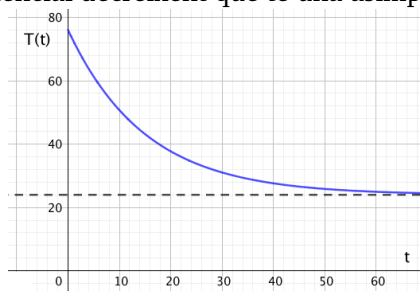
- Quina és la temperatura inicial de la tassa? I transcorreguts 20 minuts?
- Quin temps ha de transcórrer perquè la temperatura sigui 30°C ?
- Representa la funció gràficament.
- Quina és la temperatura de l'habitació?

a) Inicialment significa $t = 0$, $T(0) = 52 \cdot e^{-\frac{0}{15}} + 24 = 76^{\circ}\text{C}$

Passats 20 minuts $T(20) = 52 \cdot e^{-\frac{20}{15}} + 24 = 37,71^{\circ}\text{C}$

b) Hem de resoldre l'equació $30 = 52 \cdot e^{-\frac{t}{15}} + 24$. Aïllem l'exponencial a un membre $e^{-\frac{t}{15}} = \frac{30 - 24}{52} \rightarrow e^{-\frac{t}{15}} = \frac{6}{52}$, prenem logaritmes $-\frac{t}{15} = \ln \frac{6}{52}$ i finalment aïllem la incògnita $t = -15 \ln \frac{6}{52} \approx 32,392$ minuts.

c) Es tracta d'una exponencial decreixent que té una asímptota horitzontal a $y = 24$



d) La temperatura de l'habitació és la temperatura de la tassa passat molt de temps, és a dir, el valor de l'asímtota que hem vist a la gràfica anterior. $T_{\text{habitacio}} = 24^{\circ}\text{C}$.

Funció logarítmica

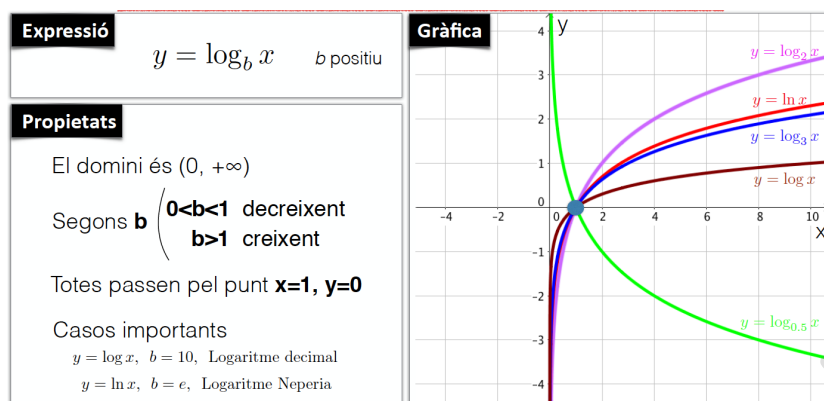
Les funcions **logarítmiques** són del tipus $y = \log_b x$. Si $b > 1$ són creixents i si $0 < b < 1$ són decreixents. Totes elles passen pel punt $(1, 0)$.

Dos casos importants són:

- **Logaritme Neperià:** $y = \ln x$ si la base és el número e
- **Logaritme decimal:** $y = \log x$ si la base és 10

Es compleix que les funcions exponencials i logarítmiques són funcions inverses una de l'altra. Per exemple, la funció inversa de $y = 2^x$ és $y = \log_2 x$ i viceversa. Aleshores presenten les propietats de les funcions inverses, és a dir, una s'obté de l'altra dolegant la gràfica per una línia a 45 graus.

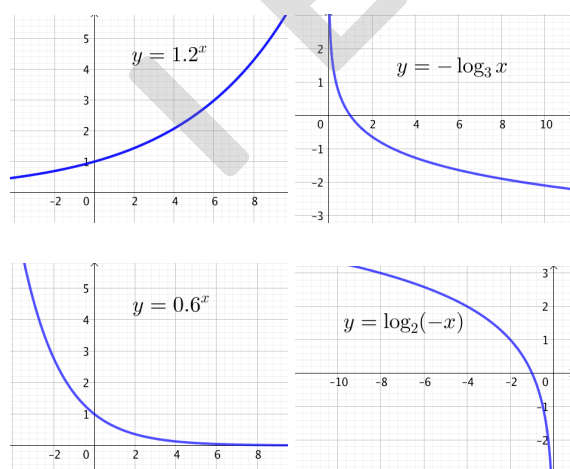
Cal recordar la definició o comprovació d'un logaritme $\log_b y = x \leftrightarrow b^x = y$.



Exemple 4

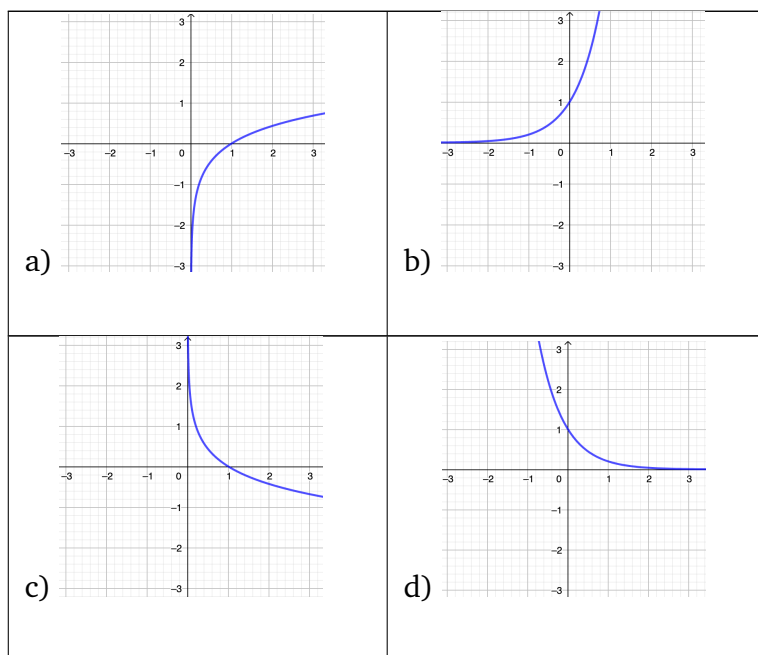
Representa gràficament aquestes funcions:

- $y = 1, 2^x$
- $y = -\log_3 x$
- $y = 0, 6^x$
- $y = \log_2(-x)$



Exercicis

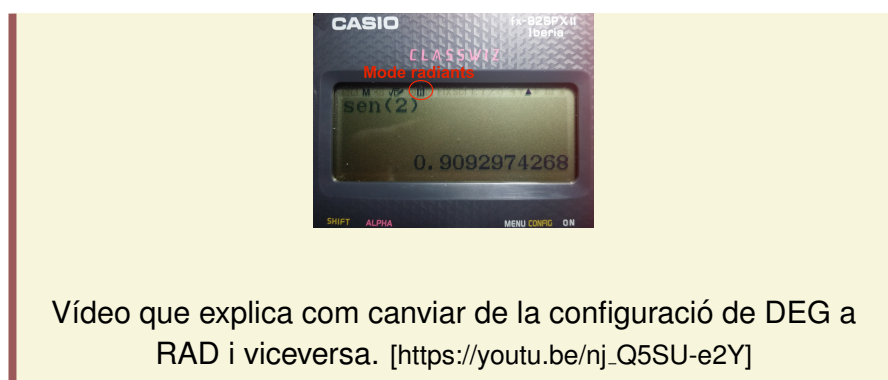
4. Associa cada gràfica amb la seva expressió analítica.



1.4 Funcions trigonomètriques

Quan es treballa en funcions trigonomètriques recordeu que els angles venen donats en RADIANS.

$$\begin{array}{rcl}
 2\pi \text{ rad} & \Leftrightarrow & 360^\circ \\
 \pi \text{ rad} & \Leftrightarrow & 180^\circ \\
 \frac{\pi}{2} \text{ rad} & \Leftrightarrow & 90^\circ \\
 \dots & &
 \end{array}$$



Les funcions trigonomètriques són $y = \sin x$, $y = \cos x$ i $y = \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Aquestes funcions s'utilitzen per descriure fenòmens periòdics com ara oscil·lacions i la propagació d'ones. Es defineix el període d'una oscil·lació T com l'interval més petit de x pel qual es repeteix la funció.

Les funcions sinus i cosinus tenen període 2π i oscil·len entre els valors -1 i 1 .

La funció tangent, en canvi, té període π i presenta asímptotes verticals per a tots els valors en què $\cos x = 0$.

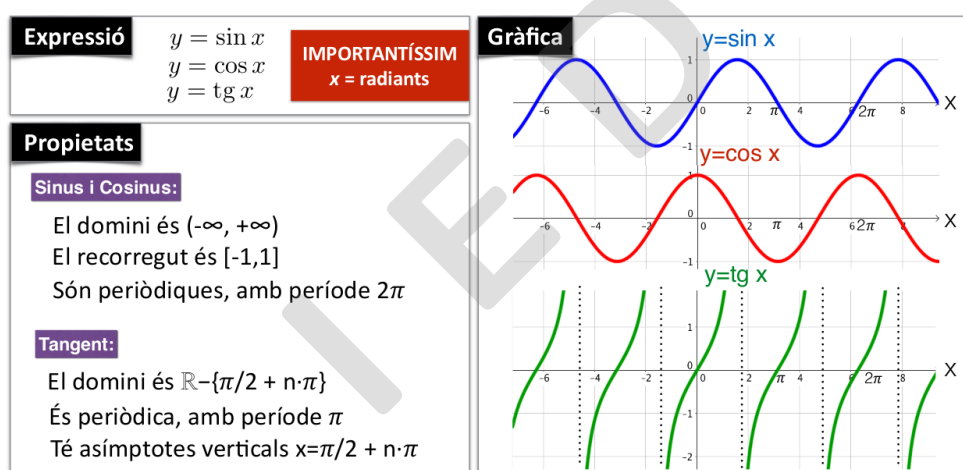


Figura 5: Gràfiques de les funcions trigonomètriques

■ Funcions trigonomètriques inverses

Les funcions trigonomètriques inverses són $\arcsin x$, $\arccos x$ i $\operatorname{arctg} x$. Per exemple, $\arcsin \frac{1}{2}$ dona l'angle pel qual el seu sinus val $\frac{1}{2}$. Recor-

dem que l'angle vindrà donat en radians i, per tant, la resposta que obtindrem serà:

$$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \quad \text{ja que} \quad \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

Naturalment, si a l'angle de $\frac{\pi}{6}$ (en graus 30°) li sumam voltes completes ($2\pi n$) també complirà l'equació anterior. Per aquest motiu, es diu que les funcions trigonomètriques inverses són funcions **multi-valuades**. A la pràctica, per evitar aquesta situació, es decideix un interval pels angles de cada funció trigonomètrica inversa. En el cas de la funció $y = \arcsin x$ s'estableix que l'angle y estigui comprès entre $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, és a dir, $[-90^\circ, 90^\circ]$.

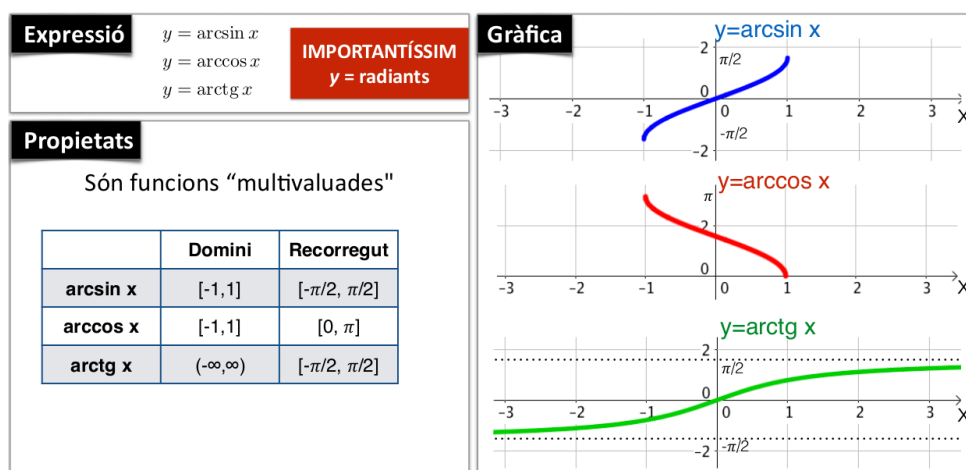


Figura 6: Gràfiques de les funcions trigonomètriques inverses

2. Límits

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.4: Concepte de límit

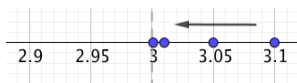
https://www.youtube.com/watch?v=vu_OtuvGb8U

■ Concepte de límit

Comencem aprenent que significa acostar-se a un nombre. Donam una sèrie de definicions:

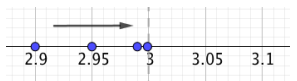
- Direm que x **tendeix a a per la dreta** ($x \rightarrow a^+$) si x pren valors majors que a i cada vegada més propers a ell,

$$x \rightarrow 3^+ \quad \text{si} \quad x = 3.1, 3.01, 3.001, \dots$$



- Direm que x **tendeix a a per l'esquerra** ($x \rightarrow a^-$) si x pren valors menors que a i cada vegada més propers a ell,

$$x \rightarrow 3^- \quad \text{si} \quad x = 2.9, 2.99, 2.999, \dots$$



- Direm que x **tendeix a a** ($x \rightarrow a$) si x pren valors cada vegada més propers a a , indistintament superiors o inferiors a ell,

$$x \rightarrow 3 \quad \text{si} \quad x = 3.1, 2.99, 3.001, \dots$$

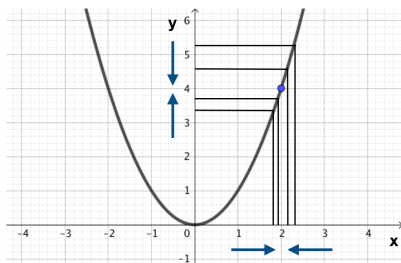
- Direm que x **tendeix a $+\infty$** ($x \rightarrow +\infty$) si x pren valors positius cada vegada més grans,

$$x \rightarrow +\infty \quad \text{si} \quad x = 10, 1000, 1000000, \dots$$

- Direm que x **tendeix a $-\infty$** ($x \rightarrow -\infty$) si x pren valors negatius cada vegada més grans,

$$x \rightarrow -\infty \quad \text{si} \quad x = -10, -1000, -1000000, \dots$$

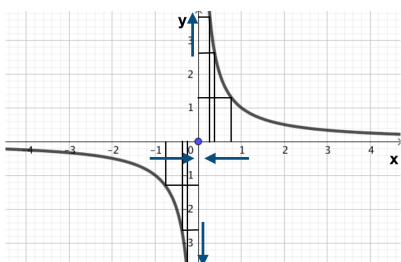
El límit ho podem definir com aquell lloc al qual, si no arribam, serem capaços d'acostar-nos tot el que vulguem. En sentit matemàtic, el límit d'una funció en un punt, és el valor de la funció $f(x)$ al que s'acosta quan la variable independent (x) s'aproxima a un valor determinat. Llavors, important: el límit d'una funció és un **valor de la variable y** .



Si prenem la funció del gràfic adjunt, quan x s'aproxima al valor 2, el valor de la funció $f(x) = x^2$ s'aproxima al valor 4. A més, en aquest cas, no solament podem acostar-nos tot quant vulguem, sinó podem arribar al mateix valor, ja que el valor de la funció per a $x = 2$ és $f(2) = 4$. En forma de límit escrivim

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \quad (8)$$

i es llegeix "el límit quan x tendeix a 2 (tant per la dreta o l'esquerra) de la funció és igual a 4"



Si prenem la funció del gràfic adjunt, quan x s'aproxima al valor 0, el valor de la funció $f(x) = \frac{1}{x}$ s'aproxima cap a més o menys infinit. En aquest cas, necessitam especificar si ens acostam per la dreta o per l'esquerra de 0.

En forma de límit escrivim

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty \quad (9)$$

Es llegeix, "el límit per l'esquerra de 0 de la funció és menys infinit i per la dreta de zero és més infinit".

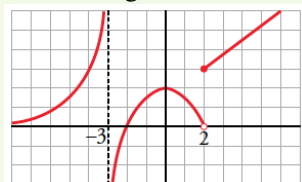
Anomenam **límits laterals** a $x = a$ als límits per l'esquerra i la dreta de a . Direm que el límit d'una funció en un punt existeix si els **dos límits laterals coincideixen**, és a dir

El límit al punt a existeix si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad (10)$$

Exemple 5

A partir de la gràfica de la funció següent



deduïu els límits

a) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$ b) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ d) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ f) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

- a) $+\infty$
- b) $-\infty$
- c) 2
- d) 0
- e) 3
- f) 0

2.1 Càlcul de límits

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.5: Tècniques de càlcul de límits en un punt

<https://www.youtube.com/watch?v=J00v4WNh5mo>

■ Límits a partir d'una taula de valors

Quan us demanin calcular el límit d'una funció no s'accepta en general calcular el límit mitjançant valors propers sinó que cal aplicar les tècniques de càlcul de límits que veurem a les properes seccions. El propòsit d'aquest apartat és que entengueu bé el concepte de límit.

L'apartat anterior ha introduït el concepte de límit i hem après com deduir-ne valors a partir d'una gràfica. El problema és que en moltes ocasions no tenim la gràfica o no sabem quina forma té. Per això, aprendrem com calcular el límit a través d'una taula de valors.

Anem a calcular els límits de les funcions de l'apartat anterior $f(x) = x^2$ i $f(x) = \frac{1}{x}$ mitjançant taules de valors.

Taula 2: Límits a partir de taules de valors

$\lim_{x \rightarrow 2^-} x^2$	$\lim_{x \rightarrow 2^+} x^2$	$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
$x = 1.9 \quad y = 3.61$	$x = 2.1 \quad y = 4.41$	$x = -0.1 \quad y = -10$	$x = 0.1 \quad y = 10$
$x = 1.99 \quad y = 3.96$	$x = 2.01 \quad y = 4.04$	$x = -0.01 \quad y = -100$	$x = 0.01 \quad y = 100$
$x = 1.999 \quad y = 3.996$	$x = 2.001 \quad y = 4.004$	$x = -0.001 \quad y = -1000$	$x = 0.001 \quad y = 1000$
...	...	...	...
$y \rightarrow 4$	$y \rightarrow 4$	$y \rightarrow -\infty$	$y \rightarrow +\infty$

A mesura que la x s'acosta al valor on demanen el límit, ens fixam cap a on s'acosta el valor de y . Aquest valor extrapolat és el valor del límit que ens demanen.

Exemple 6

Calcula el límit

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}$$

amb l'ajuda d'una taula de valors.

Donam cada vegada valors que s'apropin més a 1 per l'esquerra (és a dir, menors que 1):

$$f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1}$$

x	y
0.9	0.270088
0.99	0.251888
0.999	0.2501876
0.9999	0.2500187

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^2 - 1} = 0.25 = \frac{1}{4}$$

Tipus de límits

Podem classificar els límits en un punt en:

- **Immediats:** Només cal substituir el valor de x dins la funció.
- **Infinit:** Quan substituïm valor de x dins la funció, trobam una divisió per zero $\frac{k}{0}$. El límit pot donar $\pm\infty$. Cal calcular els dos límits laterals.
- **Indeterminats:** Una indeterminació és una expressió que no sabem el seu valor si no feim alguna cosa més. Cada tipus d'indeterminació té una tècnica per descobrir el seu valor. Són indeterminacions expressions com ara:

$$0/0, \quad \infty/\infty, \quad \infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad 1^\infty, \dots$$

La primera cosa que SEMPRES cal fer per calcular un límit és substituir el valor de x dins la funció. Si la calculadora dóna un nombre, ja haurem acabat.

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2^2 = 4 \quad \text{Ja hem acabat!} \quad (11)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = \text{Math Error} \quad \text{Ups! Caldrà fer alguna cosa més} \quad (12)$$

Exercicis

5. Emprant una taula de valors, esbrina el límit de la funció $f(x) = \frac{3x}{x-2}$ quan $x \rightarrow 2^-$ i $x \rightarrow 2^+$.
6. Calcula els límits $\lim_{x \rightarrow 3} 2x^2 - x + 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x-1}$, $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x^2 + 5}$.
7. Representau gràficament la funció a trossos $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 1 & x < 1 \\ 2x + 2 & x \geq 1 \end{cases}$. A partir de la gràfica calculau, si existeix, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

2.2 Límits en un punt

En aquesta secció aprendrem tècniques per determinar els límits del tipus $\frac{k}{0}$ i la indeterminació $\frac{0}{0}$. La següent taula mostra cada regla juntament amb un exemple:

Vull calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Taula 4: Com calcular límits i no morir en l'intent.

Quan substitueixo x per a trobo...	Què he de fer?	Exemple
Un nombre	Res. Ja has acabat!	$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 2^2 = 4$
$\frac{k}{0}$	Has de calcular els límits laterals per saber si són $-\infty$ o $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} =$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty \end{cases}$
$\frac{0}{0}$ amb polinomis	Has de factoritzar i simplificar la fracció.	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} =$ $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x+5) \cdot (x-5)}{x-5} =$ $\lim_{x \rightarrow 5} (x+5) = 10$

Exemple 7

Calcula els límits de la funció

$$f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$$

quan

- a) $x \rightarrow 1$
- b) $x \rightarrow 3$
- c) $x \rightarrow -3$

a) Immediat: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{1+3}{1-9} = -\frac{1}{2}$

b) Infinit: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{6}{0} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{+6}{-0} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{+6}{+0} = +\infty \end{cases}$

c) Indeterminació 0/0: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{0}{0} = \text{IND} =$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)}{(x+3) \cdot (x-3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x-3} = -\frac{1}{6}$$

 Exercicis

8. Emprant les tècniques de càlcul de límits obteniu el valor

a) $\lim_{x \rightarrow 0} e^x + 1$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 2}{x^2 - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 3x^2}{x^2 - x - 6}$

d) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 2}{x^2 - 4}$

2.3 Límits a l'infinit

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.6: Límits de funcions polinòmiques a l'infinit.

https://www.youtube.com/watch?v=ShgWrtj_fRo



Vídeo 5.7: Límits de funcions racionals a l'infinit.

<https://www.youtube.com/watch?v=td1hggLeImo>

Treballar amb infinits a vegades és contraintuïtiu. Això passa perquè l'infinit no és un nombre real i les operacions són una mica especials. Us deixo en aquesta taula les operacions més habituals perquè les pugueu consultar en cas de dubte:

Operacions immediates amb infinits		
$\infty + \infty = \infty$	$\infty \cdot \infty = \infty$	$k \cdot \infty = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$
$\frac{k}{\infty} = 0$	$\frac{\infty}{0} = \pm\infty$	$b^\infty = \begin{cases} +\infty & \text{si } b > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < b < 1 \end{cases}$

Algunes operacions són indeterminades i caldrà aplicar les regles a l'hora de calcular els límits

Operacions indeterminades amb infinits		
$\infty - \infty$	$\frac{\infty}{\infty}$	
$0 \cdot \infty$	1^∞	

La següent taula mostra els diferents casos que ens podem trobar quan calculam límits de funcions a l'infinít. Llegiu l'exemple i fixeu-vos en la tècnica que heu d'aplicar en cada cas.

Vull calcular $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$

Taula 8: Regles per calcular límits a l'infinít

Quan substitueixo x per $\pm\infty$ trobo...	Què he de fer?	Exemple
$\frac{k}{\pm\infty}$	El límit val zero.	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^2} = \frac{5}{\infty} = 0$
$\frac{\infty}{\infty}$ amb polinomis	Cal dividir tots els termes del numerador i denominador per la major potència de x del denominador.	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5}{3x^2 - 2x + 1} = \text{dividim}$ per x^2 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + 5/x^2}{3 - 2/x + 1/x^2} = \frac{2}{3}$
$\frac{\infty}{\infty}$ amb arrels	Igual que abans però tenint en compte que el major exponent del denominador queda dividit per 2 degut a l'arrel quadrada.	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{\sqrt{3x^2 + 1}} = \text{dividim per } x$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + 1/x}{3 + 1/x^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}$
$\infty - \infty$ amb polinomis	Cal calcular el mín.c.m, i efectuar la resta	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x + 1} - x = \dots =$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x + 1} = -1$

Exemple 8

Calcula els següents límits

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 2x^2 + 1$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2 - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 5}{2x^2 + 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - x^2}{x + 3}$

a) Atès que es tracta d'un polinomi només considerem la potència de major grau

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 2x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = (-\infty)^3 = -\infty \quad (13)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^2 - 1} = \frac{2}{\infty^2 - 1} = \frac{2}{\infty} = 0$$

c) Trobam una indeterminació ∞/∞ . Cal dividir tots els termes per la major potència del denominador. En aquest cas dividim tots els termes entre x^2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 5}{2x^2 + 1} &= \frac{\infty}{\infty} = IND = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} - \frac{5}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} &= \frac{3 + \cancel{\frac{1}{\infty}} - \cancel{\frac{5}{\infty}}}{2 + \cancel{\frac{1}{\infty}}} = \frac{3}{2} \end{aligned} \quad (14)$$

d) Trobam una indeterminació ∞/∞ . Cal dividir tots els termes per la major potència del denominador. En aquest cas dividim tots els termes entre x

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - x^2}{x + 3} &= \frac{\infty}{\infty} = IND = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{x^2}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{3}{x}} = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x} - x}{1 + \frac{3}{x}} &= \frac{\cancel{\frac{2}{\infty}} - \infty}{1 + \cancel{\frac{3}{\infty}}} = -\infty \end{aligned} \quad (15)$$

Exercicis

9. Emprau les tècniques apreses per calcular els límits a l'infinit:

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 - 2x^2 + 5x - 3$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} -2x^2 + 5x + 2$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x - 2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^3 + 3x^2 - 1}{x^3 + x^2 - x + 1}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - x^2 - 5x}{x^2 + 1}$$

3. Asímtotes

Les asímptotes d'una funció, en cas d'existir, són rectes a les quals la funció s'aproxima tant com vulguem però sense arribar a tocar-les. Donat que, les asímptotes són rectes, aquestes podran ser verticals, horitzontals i obliqües.

Les asímptotes verticals són parets les qual la funció no pot travessar.

3.1 Asímtotes verticals

■ Vídeo explicacions

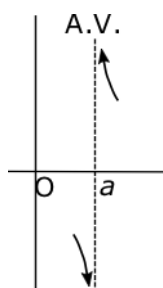


Vídeo 5.8: Asímtotes verticals i horitzontals

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZDHcJOBI6E>

Perquè una funció racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ tengui una asímtota vertical, el denominador ha d'ésser igual a zero i el numerador diferent de zero. El procediment consisteix a resoldre l'equació $Q(x) = 0$.

Ens hem d'assegurar que no tenim 0/0, perquè podria no ésser una asímtota. Per tenir una asímtota vertical, els límits al punt han d'ésser més o menys infinit.



Per a cada valor $x = a$ tal que $Q(a) = 0$, estudiem la posició relativa calculant els dos límits laterals:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{P(x)}{Q(x)} = \pm\infty \qquad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{P(x)}{Q(x)} = \pm\infty \quad (16)$$

d'aquesta forma sabem si s'acosta cap a $\pm\infty$ al voltant de l'asímtota vertical.

Exemple 9

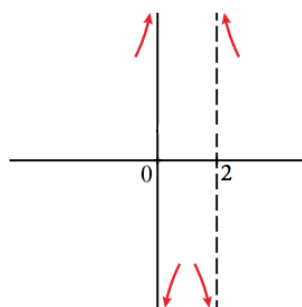
Calcula les asímptotes verticals de la funció $y = \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x}$

Igualem a zero el denominador de la funció $x^2 - 2x = 0$. Resolem l'equació de segon grau incompleta $x = 0$; $x = 2$.

Calculam els límits laterals al voltant de cada arrel.

$$\begin{aligned} \bullet \ x = 0: \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x} &= \frac{+2}{+0} = +\infty; \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x} = \frac{+2}{-0} = -\infty \\ \bullet \ x = 2: \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x} &= \frac{+6}{-0} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 + 2}{x^2 - 2x} = \frac{+6}{+0} = +\infty \end{aligned}$$

Representam gràficament les dues asímptotes verticals a $x = 0$ i $x = 2$ juntament amb els límits obtinguts:

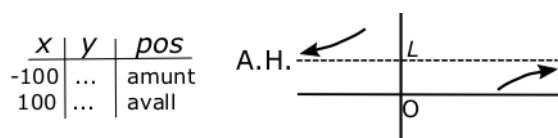


3.2 Asímtotes horitzontals

Perquè una funció racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ tengui una asímtota horitzontal, el grau $P \leq \text{grau } Q$. L'asímtota és la recta horitzontal $y = L$, essent $L = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Nota: Sempre que grau $P < \text{grau } Q$, la recta $y = 0$ és l'asímtota horitzontal.

Per saber si ens acostam per damunt o davall de l'asímtota horitzontal $y = L$ construïm una taula amb dos valors grans (un negatiu i l'altre positiu). Si la funció és més petita que l'asímtota, ens acostam per davall d'ella i si no, per damunt.



Exemple 10

El rendiment d'un procés de fabricació y en funció de la inversió realitzada x segueix la funció $y = \frac{x^2}{1+x^2}$.

Quin és el sostre de rendiment que pot assolir un procés per molt que inverteixi?

El sostre de rendiment és l'asíntota horitzontal. Aquesta tindrà un valor de y diferent de zero, perquè els graus del numerador i denominador són iguals.

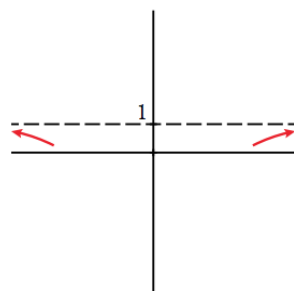
Aquesta funció no té asímptotes verticals perquè l'equació $1+x^2 = 0$ no té solucions. L'asíntota és el valor del límit a l'infinit

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \frac{\infty}{\infty} = IND = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{\infty} + 1} = 1 \quad (17)$$

Per resoldre la indeterminació ∞/∞ hem dividit tot per la major potència de x del denominador. Hem trobat que la recta $y = 1$ és una asíntota horitzontal. El sostre és de $y = 1$ o 100 per cent.

Per saber la posició relativa (si ens acostam per damunt o davall de $y = 1$) construïm una taula amb un valor gran de x positiu i negatiu.

x	$f(x)$	Posició
-100	$0.9999 < 1$	Per davall
+100	$0.9999 < 1$	Per davall



 Exercicis

10. Determinau **totes** les asímptotes de la funció $f(x) = -\frac{(4x+5)}{x-2}$.
· Calculau tots els límits necessaris per determinar-les. Representau gràficament com s'acosta la funció a les asímptotes.
11. Determinau **totes** les asímptotes de la funció $f(x) = \frac{3}{x^2-2x}$.
Calculau tots els límits necessaris per determinar-les. Representau gràficament com s'acosta la funció a les asímptotes.

3.3 Asímtotes obliqües

■ Vídeo explicacions



Vídeo 5.9: Càlcul d'asímtotes obliqües.

<https://www.youtube.com/watch?v=728vYN49NJ0>

Una funció racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ té una asímtota obliqua si el grau del numerador és igual al grau del denominador més u, grau P = grau $Q + 1$. L'asímtota és una recta de la forma $y = mx + n$.

Si una funció té una asímtota obliqua no en tindrà d'horitzontal. Ara bé, pot ser que en tingui de verticals i caldrà calcular-les.

Per determinar l'asímtota obliqua feim la divisió $P(x) : Q(x)$. Del quocient de la divisió podem obtenir l'expressió de l'asímtota. Per exemple, donada la funció $f(x) = \frac{x^3+5x+1}{x^2+2x}$, veim que té una asímtota obliqua perquè el grau del numerador és 3 i el denomi-

nador és un menys (2). Realitzam la divisió de polinomis

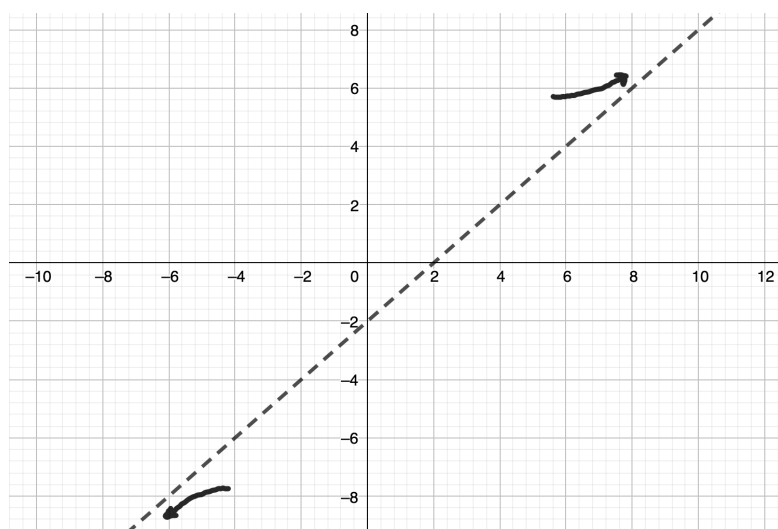
$$\begin{array}{r}
 x^3 \quad + 5x + 1 \quad \quad \quad \big| \quad x^2 + 2x \\
 \underline{-x^3 - 2x^2} \quad \quad \quad \quad \quad x - 2 \\
 -2x^2 + 5x + 1 \\
 \underline{2x^2 + 4x} \\
 9x + 1
 \end{array} \quad (18)$$

Atès que la divisió té quocient $x - 2$, l'equació de l'asímtota obliqua és la recta $y = x - 2$.

Per saber si ens acostam per damunt o davall de l'asímtota obliqua construïm una taula amb dos valors grans (un negatiu i l'altre positiu). Si la funció és més petita que l'asímtota, ens acostam per davall d'ella i sinó per damunt. Anem a fer els càlculs.

x	$y = x - 2$	$f(x)$	Posició
-100	-102	-102.91	f és més negativa que l'asímtota. f s'acosta per davall
+100	98	98.0883	f és més gran que l'asímtota. f s'acosta per damunt

La situació gràfica es mostra a la figura següent



Si es compleix que $\text{grau } P(x) > \text{grau } Q(x) + 1$, aleshores la funció creix més ràpidament que una recta, es diu que té branques parabòliques.

Exercicis

- 12.** Acabau de calcular la resta d'asímtotes que té la funció que s'ha explicat en aquest apartat $f(x) = \frac{x^3 + 5x + 1}{x^2 + 2x}$ i feu una gràfica on apareguin totes elles i així com s'acosta la funció a aquestes.
- 13.** Digues quina/es d'aquestes funcions té una asímptota horitzontal i quina/es obliqua. En cas afirmatiu, calcula l'equació de l'asímtota i representa de forma qualitativa com s'acosta la funció a l'asímtota.

a) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$ b) $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 4}$ c) $f(x) = \frac{3x^3}{x^2 + 4}$ d) $f(x) = \frac{4x^4}{x^2 + 4}$

4. Continuitat

Vídeo explicacions

**Vídeo 5.10:** *Funcions contínues i discontinues*

<https://www.youtube.com/watch?v=eKXOP7lifGc>

Durant l'ESO has après el concepte intuïtiu de funció contínua: "Una funció és contínua si podem dibuixar-la en tot el seu recorregut sense necessitat d'aixecar el llapis del paper".

En aquest apartat intentarem donar una definició més precisa de funció contínua a partir del concepte de límit que hem treballat.

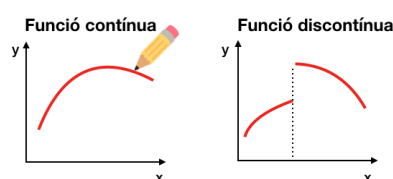


Figura 7: Concepte intuïtiu de funció contínua

■ Tipus de discontinuïtats

Existeixen **4 motius** pels quals una funció pot ésser discontinua en un punt $x = a$:

1. **Salt infinit o discontinuïtat asimptòtica:** La funció presenta una asímptota vertical en $x = a$

Totes les funcions racionals que tinguin asímptotes verticals presentaran aquest tipus de discontinuïtat. Per exemple: $y = \frac{1}{x}$,

$$y = \frac{x^2 + 3}{x^2 - x}, \text{ etc.}$$

2. **De salt finit:** La funció presenta un bot.

Normalment, les funcions definides a trossos poden presentar aquest tipus de discontinuïtat si els dos trossos no s'uneixen adequadament. Per exemple: $y = \begin{cases} 5 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$. Té un salt finit de 5 unitats a $x = 0$.

3. **Li falta un punt:** No es pot calcular el valor de la funció a $x = a$.

Exemples poden ser funcions a trossos on no s'inclou el punt d'unió dels trossos $y = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x > 0 \end{cases}$ li falta el punt a $x = 0$.

També funcions racionals que presentin una indeterminació $0/0$.

Un exemple del darrer cas és la funció $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ que li falta un punt a $x = 1$.

4. **Punt desplaçat:** En aquest cas, el punt existeix però es troba a una altura incorrecta.

Un exemple d'aquest tipus de discontinuïtat és una funció definida a trossos $y = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

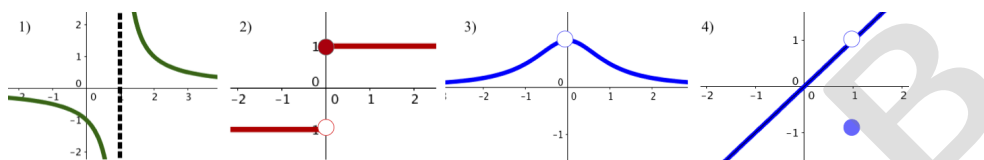


Figura 8: Els quatre tipus de discontinuïtats

Els casos 3, 4 s'anomenen discontinuïtats evitables. Evitable significa que es pot modificar lleugerament la funció perquè sigui contínua.

4.1 Condició de continuïtat

Per a que una funció sigui contínua en un punt $x = a$ ha de complir:

1. Els límits $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x)$ han d'ésser finits (Evitam asímptotes verticals)
2. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (Evitam salts)
3. Existeix $f(a)$ (Evitam li falta un punt)
4. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (Evitam punt desplaçat)

Una funció es diu contínua si és contínua en tots els punts del seu domini.

Com a regla general tots els polinomis són continus a tot $\mathbb{R}$. A més, totes les funcions elementals que coneixem també són contínues en el

seu domini (allà on estan definides). Les funcions definides a trossos caldrà analitzar cada tros per separat i, sobretot, la continuïtat en els punts d'unió.

Exemple 11

Analitza la continuïtat de les funcions següents i indica, si escau, la causa de discontinuïtat.

a) $y = x^3 - 2x + 1$

b) $y = \begin{cases} \log x & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

c) $y = \frac{x^2 + x}{x}$

d) $y = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

e) $y = \frac{1}{x + 2}$

a) $y = x^3 - 2x + 1$

Els polinomis són continus a tota la recta real.

b) $y = \begin{cases} \log x & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Aquesta funció no està definida a $x = 0$, per tant li falta un punt. A més, el logaritme té una asímptota vertical a $x = 0$, llavors té una discontinuïtat asimptòtica a $x = 0$.

c) $y = \frac{x^2 + x}{x}$

A $x = 0$, l'expressió queda indeterminada $0/0$. Això ens indica que és discontinua perquè li falta un punt a $x = 0$.

d) $y = \begin{cases} 2^x & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

Té un punt desplaçat a $x = 1$ perquè la funció hauria de valer $2^1 = 2$ i veim que val $f(1) = 3$.

e) $y = \frac{1}{x + 2}$

Té una asímptota vertical a $x = -2$. Llavors, discontinuïtat asimptòtica a $x = -2$.